ЗАНЯТИЕ 21

# Пифагор и тригонометрия

РАЗМИНКА

# Вспомните

1. $\sin 30^\circ$, $\cos 30^\circ$, $\operatorname{tg} 60^\circ$, $\sin 45^\circ$
2. Катеты 9 и 12. Гипотенуза?
3. Катет против угла $30^\circ$ равен 5. Гипотенуза?

РАЗМИНКА

# Вспомните

1. $\sin 30^\circ$, $\cos 30^\circ$, $\operatorname{tg} 60^\circ$, $\sin 45^\circ$
2. Катеты 9 и 12. Гипотенуза?
3. Катет против угла $30^\circ$ равен 5. Гипотенуза?

**Ответ.** 1) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 2) $15$; 3) $10$.

ТЕОРИЯ

# Прямой угол

Медиана к гипотенузе равна её половине: $CM = AM = BM$

Высота: $CH^2 = AH \cdot HB,\ \ CH = \dfrac{ab}{c}$

Расстояние от точки до прямой $= \dfrac{2S}{\text{основание}}$

ПРИМЕР 1 · ОБЩАЯ ХОРДА

# Две окружности

Окружности радиусов 13 и 15 пересекаются, расстояние между центрами 14. Найдите длину общей хорды.

ПРИМЕР 1 · ОБЩАЯ ХОРДА

# Две окружности

Окружности радиусов 13 и 15 пересекаются, расстояние между центрами 14. Найдите длину общей хорды.

Хорда перпендикулярна линии центров и делится ею пополам. Пусть $x$ — расстояние от первого центра до хорды

ПРИМЕР 1 · ОБЩАЯ ХОРДА

# Две окружности

Окружности радиусов 13 и 15 пересекаются, расстояние между центрами 14. Найдите длину общей хорды.

Хорда перпендикулярна линии центров и делится ею пополам. Пусть $x$ — расстояние от первого центра до хорды

$$13^2 - x^2 = 15^2 - (14 - x)^2,\ \ 28x = 140,\ \ x = 5$$

ПРИМЕР 1 · ОБЩАЯ ХОРДА

# Две окружности

Окружности радиусов 13 и 15 пересекаются, расстояние между центрами 14. Найдите длину общей хорды.

Хорда перпендикулярна линии центров и делится ею пополам.

Пусть $x$ — расстояние от первого центра до хорды

$13^2 - x^2 = 15^2 - (14 - x)^2,\ \ 28x = 140,\ \ x = 5$

Полухорда $\sqrt{169 - 25} = 12$, хорда $24$

ПРИМЕР 2 · ВЫСОТА И МЕДИАНА

# Из вершины прямого угла

Острый угол прямоугольного треугольника равен $35^\circ$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

ПРИМЕР 2 · ВЫСОТА И МЕДИАНА

# Из вершины прямого угла

Острый угол прямоугольного треугольника равен $35^\circ$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

$\angle B = 35^\circ$. Медиана $CM = MB$: $\angle MCB = 35^\circ$

ПРИМЕР 2 · ВЫСОТА И МЕДИАНА

# Из вершины прямого угла

Острый угол прямоугольного треугольника равен $35°$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

$\angle B = 35°$. Медиана $CM = MB$: $\angle MCB = 35°$

Высота: $\angle HCB = 90° - 35° = 55°$

ПРИМЕР 2 · ВЫСОТА И МЕДИАНА

# Из вершины прямого угла

Острый угол прямоугольного треугольника равен $35^\circ$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

$\angle B = 35^\circ$. Медиана $CM = MB$: $\angle MCB = 35^\circ$

Высота: $\angle HCB = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$

Угол между ними $55^\circ - 35^\circ = 20^\circ$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

# Треугольник по стороне и углам

В треугольнике $ABC$: $BC = 6$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$. Найдите $AC$.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

# Треугольник по стороне и углам

В треугольнике $ABC$: $BC = 6$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$. Найдите $AC$.

$\angle B = 60^\circ$. Проведём высоту $CH$ к стороне $AB$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

# Треугольник по стороне и углам

В треугольнике $ABC$: $BC = 6$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$. Найдите $AC$.

$\angle B = 60^\circ$. Проведём высоту $CH$ к стороне $AB$

$CH = BC \cdot \sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

# Треугольник по стороне и углам

В треугольнике $ABC$: $BC = 6$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$. Найдите $AC$.

$\angle B = 60^\circ$. Проведём высоту $CH$ к стороне $AB$

$CH = BC \cdot \sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$

$\triangle AHC$ равнобедренный прямоугольный: $AC = CH\sqrt{2} = 3\sqrt{6}$

ПРИМЕР 4 · РАССТОЯНИЕ ДО ПРЯМОЙ

# Трапеция

В трапеции $ABCD$: $AD = 10$, $BC = 4$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки $C$ до прямой $AB$.

ПРИМЕР 4 · РАССТОЯНИЕ ДО ПРЯМОЙ

# Трапеция

В трапеции $ABCD$: $AD = 10$, $BC = 4$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки $C$ до прямой $AB$.

Высота трапеции: $\sqrt{25 - 9} = 4$

ПРИМЕР 4 · РАССТОЯНИЕ ДО ПРЯМОЙ

# Трапеция

В трапеции $ABCD$: $AD = 10$, $BC = 4$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки $C$ до прямой $AB$.

Высота трапеции: $\sqrt{25 - 9} = 4$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h = 8$$

ПРИМЕР 4 · РАССТОЯНИЕ ДО ПРЯМОЙ

# Трапеция

В трапеции $ABCD$: $AD = 10$, $BC = 4$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки $C$ до прямой $AB$.

Высота трапеции: $\sqrt{25 - 9} = 4$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h = 8$$

$$\text{Расстояние} = \frac{2S_{ABC}}{AB} = \frac{16}{5} = 3{,}2$$

ЗАДАЧА 1

# Общая хорда

Окружности радиусов 10 и 17 пересекаются, расстояние между центрами 21. Найдите длину общей хорды.

ЗАДАЧА 1

# Общая хорда

Окружности радиусов 10 и 17 пересекаются, расстояние между центрами 21. Найдите длину общей хорды.

**Ответ.** 16

ЗАДАЧА 2

# Высота и медиана

Острый угол прямоугольного треугольника равен $33^\circ$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

ЗАДАЧА 2

# Высота и медиана

Острый угол прямоугольного треугольника равен $33^\circ$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

**Ответ.** $24^\circ$

ЗАДАЧА 3

# Высота к гипотенузе

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10, синус одного из острых углов равен $0{,}6$. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

ЗАДАЧА 3

# Высота к гипотенузе

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10, синус одного из острых углов равен $0{,}6$. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

**Ответ.** $4{,}8$

ЗАДАЧА 4

# Треугольник по стороне и углам

В треугольнике $ABC$: $BC = 6$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 45^\circ$. Найдите $AC$.

ЗАДАЧА 4

# Треугольник по стороне и углам

В треугольнике $ABC$: $BC = 6$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 45^\circ$. Найдите $AC$.

**Ответ.** $3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}$

ЗАДАЧА 5

# Расстояние до прямой

В трапеции $ABCD$: $AD = 12$, $BC = 6$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки $C$ до прямой $AB$.

ЗАДАЧА 5

# Расстояние до прямой

В трапеции $ABCD$: $AD = 12$, $BC = 6$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки $C$ до прямой $AB$.

**Ответ.** $4{,}8$

ЗАДАЧА 6

# Ромб

Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите высоту ромба.

ЗАДАЧА 6

# Ромб

Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите высоту ромба.

**Ответ.** $\dfrac{120}{13}$

ЗАДАЧА 7

# Равнобедренный треугольник

Основание равнобедренного треугольника 16, боковая сторона 10. Найдите высоту, проведённую к боковой стороне.

ЗАДАЧА 7

# Равнобедренный треугольник

Основание равнобедренного треугольника 16, боковая сторона 10. Найдите высоту, проведённую к боковой стороне.

**Ответ.** $9{,}6$

ИТОГ

# Что запомнить

- Ищем прямоугольный треугольник, при необходимости проводим высоту.
- Высоту проводим так, чтобы получились «хорошие» углы.
- Расстояние до прямой — через площадь.
- Из прямого угла: медиана $= \dfrac{c}{2}$, угол высота–медиана $|90^\circ - 2\alpha|$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

# Листок с домашним заданием

7 задач. К каждой — рисунок.